



05 일차부등식의 활용

05-1 일차부등식의 활용

일차부등식의 활용 문제를 풀 때에는 다음과 같은 순서로 해결한다.

- ① 미지수 정하기 → 문제의 뜻을 파악하고 구하려고 하는 것을 미지수 x 로 놓는다.
- ② 부등식 세우기 → 문제의 뜻에 맞게 x 에 대한 일차부등식을 세운다.
- ③ 부등식 풀기 → 일차부등식을 푼다.
- ④ 확인하기 → 구한 해가 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

· 예 · 700원짜리 볼펜과 1000원짜리 볼펜을 섞어서 전체 금액이 12000원 이하가 되도록 사려고 한다.

700원짜리 볼펜을 7자루 사면 1000원짜리 볼펜은 최대 몇 자루까지 살 수 있는지 구하시오.

- ① 미지수 정하기 → 1000원짜리 볼펜을 x 자루 산다고 하자.
- ② 부등식 세우기 → $700 \times 7 + 1000x \leq 12000$
- ③ 부등식 풀기 → $1000x \leq 7100 \quad \therefore x \leq 7.1$

따라서 1000원짜리 볼펜은 최대 7자루까지 살 수 있다.

- ④ 확인하기 → $700 \times 7 + 1000x \leq 12000$ 에 $x=7$ 을 대입하면 부등식이 참이고, $x=8$ 을 대입하면 부등식이 거짓이므로 문제의 뜻에 맞는다.



05-1 일차부등식의 활용

·참고· 연속하는 수에 대한 문제가 주어지면 미지수를 다음과 같이 놓는다.

- ① 연속하는 두 정수 $\Rightarrow x, x+1$ 또는 $x-1, x$
- ② 연속하는 세 정수 $\Rightarrow x-1, x, x+1$ 또는 $x, x+1, x+2$
- ③ 연속하는 두 홀수 (짝수) $\Rightarrow x, x+2$ 또는 $x-2, x$
- ④ 연속하는 세 홀수 (짝수) $\Rightarrow x-2, x, x+2$ 또는 $x, x+2, x+4$



05 일차부등식의 활용

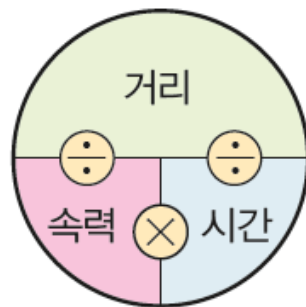
05-2 거리, 속도, 시간에 대한 문제

거리, 속도, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 부등식을 세운다.

$$(1) (\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간})$$

$$(2) (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$$

$$(3) (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$





05-3 농도에 대한 문제

소금물의 농도에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 부등식을 세운다.

$$(1) (\text{소금물의 농도}) = \frac{(\text{소금의 양})}{(\text{소금물의 양})} \times 100 (\%)$$

$$(2) (\text{소금의 양}) = \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$$



중요

유형 01 수에 대한 문제

연속하는 수에 대한 문제가 주어지면 미지수를 다음과 같이 놓는다.

- ① 연속하는 두 정수 $\rightarrow x, x+1$ 또는 $x-1, x$
- ② 연속하는 세 정수 $\rightarrow x-1, x, x+1$ 또는 $x, x+1, x+2$
- ③ 연속하는 두 홀수 (짝수) $\rightarrow x, x+2$ 또는 $x-2, x$
- ④ 연속하는 세 홀수 (짝수)
 $\rightarrow x-2, x, x+2$ 또는 $x, x+2, x+4$

0508 대표문제

연속하는 두 홀수가 있다. 작은 수의 4배에서 10을 뺀 것은 큰 수의 2배 이상일 때, 이를 만족시키는 가장 작은 두 홀수의 합을 구하시오.



유형 02 예금액에 대한 문제

매월 일정한 금액을 x 개월 동안 예금할 때, x 개월 후의 예금액은
 $(\text{현재 예금액}) + (\text{매월 예금액}) \times x$

0512 대표문제

현재 민구의 통장에는 39000원, 가은이의 통장에는 60000원이 예금되어 있다. 다음 달부터 민구는 매월 7000원씩, 가은이는 매월 4000원씩 예금할 때, 민구의 예금액이 가은이의 예금액보다 많아지는 것은 몇 개월 후부터인가? (단, 이자는 생각하지 않는다.)

- ① 7개월 ② 8개월 ③ 9개월
- ④ 10개월 ⑤ 11개월



유형 03 평균에 대한 문제

(1) 두 수 a, b 의 평균 $\rightarrow \frac{a+b}{2}$

(2) 세 수 a, b, c 의 평균 $\rightarrow \frac{a+b+c}{3}$

0515 대표문제

지우는 세 번의 수학 시험에서 각각 80점, 76점, 86점을 받았다. 네 번에 걸친 수학 시험 점수의 평균이 84점 이상이 되려면 네 번째 시험에서 몇 점 이상을 받아야 하는지 구하시오.



중요

유형 04 최대 개수에 대한 문제

가격이 다른 두 물건 A, B를 합하여 a 개 사고 물건 A를 x 개 살 때

① 물건 B의 개수: $a - x$

② (물건 A의 금액) + (물건 B의 금액) $\leq$ (전체 금액)

0519 대표문제

한 개에 1200원인 빵과 한 개에 1600원인 음료수를 합하여 20개를 사려고 한다. 전체 금액이 30000원 이하가 되게 하려면 음료수는 최대 몇 개까지 살 수 있는가?

① 14개

② 15개

③ 16개

④ 17개

⑤ 18개



유형 05 추가 요금에 대한 문제

p 개의 가격이 a 원이고, p 개를 초과하면 1개당 b 원이 추가될 때, x 개의 가격 (단, $x > p$)

$$\rightarrow a + b(x - p) (\text{원})$$

→ 기본요금 → 추가 요금

0523 대표문제

대공원 주차장의 주차 요금은 처음 10분까지는 2000원이고 10분이 지나면 1분당 50원의 요금이 추가된다고 한다. 주차 요금이 5000원을 넘지 않으려면 최대 몇 분까지 주차할 수 있는가?

- ① 55분 ② 60분 ③ 65분
- ④ 70분 ⑤ 75분



중요

유형 06 유리한 방법을 선택하는 문제 (1)

두 가지 방법에 대하여 각각의 비용을 구한 후 비용이 적게 드는 쪽이 유리한 방법임을 이용하여 부등식을 세운다.

0527 대표문제

장미를 동네 꽃집에서 사면 1송이에 3000원인데 꽃 도매 시장에서 사면 1송이에 1800원이라 한다. 꽃 도매 시장에 다녀오는 왕복 교통비가 6000원일 때, 장미를 몇 송이 이상 사는 경우 꽃 도매 시장에서 사는 것이 유리한지 구하시오.



유형 07 유리한 방법을 선택하는 문제 (2)

x 명이 입장할 때, a 명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한 경우
(단, $x < a$)

→ (x 명의 입장료) > (a 명의 단체 입장료)

0531 대표문제

어느 박물관의 입장료는 한 사람당 7000원이고, 50명 이상의 단체인 경우 입장료의 30 %를 할인해 준다고 한다. 50명 미만의 단체가 입장하려고 할 때, 몇 명 이상부터 50명의 단체 입장권을 사는 것이 유리한가?

(단, 50명 미만이어도 50명의 단체 입장권을 살 수 있다.)

- ① 32명
- ② 33명
- ③ 34명
- ④ 35명
- ⑤ 36명



유형

08

도형에 대한 문제

(1) 삼각형이 되는 조건

→ (가장 긴 변의 길이) < (나머지 두 변의 길이의 합)

(2) (삼각형의 넓이) = $\frac{1}{2} \times (\text{밑변의 길이}) \times (\text{높이})$

(3) (사다리꼴의 넓이)

= $\frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$

0535

대표문제

삼각형의 세 변의 길이가 $x+1$, $x+6$, $x+10$ 일 때, 다음 중 x 의 값이 될 수 없는 것은?

① 3

② 4

③ 5

④ 6

⑤ 7



유형 09 원가, 정가에 대한 문제

(1) x 원인 물건에 $a\%$ 의 이익을 붙인 가격 $\rightarrow \left(1 + \frac{a}{100}\right)x$ 원

y 원인 물건을 $b\%$ 할인한 가격 $\rightarrow \left(1 - \frac{b}{100}\right)y$ 원

(2) (이익) = (판매 가격) - (원가)

0539 대표문제

원가가 6000원인 물건을 정가의 10%를 할인하여 팔아서
원가의 20% 이상의 이익을 얻으려고 할 때, 정가는 얼마
이상으로 정하면 되는가?

① 7000원

② 7500원

③ 8000원

④ 8500원

⑤ 9000원



중요

유형 10 거리, 속도, 시간에 대한 문제 (1)

$$(1) (\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간}), (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}, (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$

$$(2) (\text{갈 때 걸린 시간}) + (\text{올 때 걸린 시간}) \leq (\text{전체 걸린 시간})$$

0542 대표문제

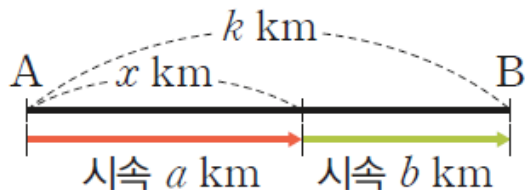
등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로, 내려올 때는 같은 길을 시속 4 km로 걸어서 4시간 40분 이내에 등산을 마치려고 한다. 이때 최대 몇 km 떨어진 지점까지 올라갔다 내려올 수 있는지 구하시오.



유형 11 거리, 속도, 시간에 대한 문제 (2)

A 지점에서 B 지점까지 가는
데 걸리는 시간

$$\rightarrow \left(\frac{x}{a} + \frac{k-x}{b} \right) \text{시간}$$



0545 대표문제

A 지점에서 10 km 떨어진 B 지점까지 가는데 처음에는
시속 5 km로 걷다가 도중에 시속 3 km로 걸어서 3시간
이내에 B 지점에 도착하려고 한다. 이때 몇 km 이상을 시
속 5 km로 걸어야 하는가?

- ① 2 km ② 2.5 km ③ 3 km
- ④ 3.5 km ⑤ 4 km



중요

유형

12

농도에 대한 문제

; 물을 넣거나 증발시키는 경우

$$(1) (\text{소금의 양}) = \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$$

(2) 소금물에 물을 더 넣거나 증발시켜도 소금의 양은 변하지 않는다.

0548 대표문제

10 %의 소금물 600 g이 있다. 이 소금물에서 물을 증발시켜 농도가 15 % 이상이 되게 하려고 할 때, 최소 몇 g의 물을 증발시켜야 하는지 구하시오.



유형 13 농도에 대한 문제: 두 소금물을 섞는 경우

농도가 다른 두 소금물을 섞는 경우

$$\left(\begin{array}{c} a \% \text{의} \\ \text{소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} b \% \text{의} \\ \text{소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right) \boxed{} \left(\begin{array}{c} \text{새로 만든} \\ \text{소금물의} \\ \text{소금의 양} \end{array} \right)$$

조건에 맞는 부등호 (>, <, ≥, ≤)

0551 대표문제

14 %의 소금물 300 g과 9 %의 소금물을 섞어서 12 % 이하의 소금물을 만들려고 한다. 9 %의 소금물을 몇 g 이상 섞어야 하는가?

- ① 150 g
- ② 180 g
- ③ 200 g
- ④ 230 g
- ⑤ 250 g



유형 UP

14

합금, 식품에 대한 문제

$$(1) (\text{금속의 양}) = \frac{(\text{금속의 비율})}{100} \times (\text{합금의 양})$$

$$(2) (\text{영양소의 양}) = \frac{(\text{영양소의 비율})}{100} \times (\text{식품의 양})$$

0554 대표문제

구리를 20 % 포함한 합금 A와 구리를 30 % 포함한 합금 B가 있다. 두 합금 A, B를 녹여서 구리를 130 g 이상 포함하는 합금 500 g을 만들려고 할 때, 합금 B는 최소 몇 g이 필요한지 구하시오.